

Практическая работа № 1 «Технический мониторинг систем»

Цель: Ознакомиться со встроенными средствами технического мониторинга, назначением и принципами работы Performance Monitor. Получить навыки сбора и анализа данных, позволяющих оценивать производительность системы.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы

Одной из важнейших составляющих обеспечения функциональности системы является ее мониторинг. Кроме самопротоколирования работы приложений и журналов работы систем применяют еще и мониторинг загрузки важнейших ресурсов системы. Это позволяет обнаружить «узкие места» в конфигурации аппаратной платформы и обосновано принять решение о ее модернизации или реконфигурированию для обеспечения заданного уровня производительности.

Наиболее показательны с точки зрения анализа производительности контроль загруженности центрального процессора (процессоров), загруженности памяти и операций на дисковом канале.

Задания для практической работы:

Необходимое обеспечение:

- 1) Операционная система с установленным Oracle Virtual Box и созданной виртуальной машиной с ОС Windows (допускается использовать физическую операционную систему при наличии прав Администратора);
- 2) Программа Performance Monitor для Windows (Панель управления-Администрирование-Производительность);
- 3) Набор программ для исследований загрузки системы (например, MS Office или OpenOffice).

1. Создать в программе Performance Monitor журнал производительности:

- самостоятельно выбрать наиболее показательные, по вашему мнению, счетчики для исследования (обратите внимание, на отличие понятий объект и счётчик);
- установить формат журнала — csv;
- установить периодичность фиксирования счётчиков 5 секунд.
- 2) Выберите предмет и объекты исследования. Это может быть загрузка системы при использовании разных приложений одного типа (2 антивируса, 2 СУБД, 2 кодека и т. П.) или наборы разных программ (MS Word + MS Excel и MS Excel + MS Access).
- 3) Запуская в выбранном вами порядке приложения оценить использование памяти, дисковой подсистемы, процессора.
- 4) Открыть созданный файл журнала в MS Excel. (Следует использовать **импорт данных**). С его помощью вывести результаты исследований в виде гистограмм по каждому набору программ.
- 5) В Performance Monitor остановить протоколирование. Выключите виртуальную машину.
- 6) Добавьте в виртуальную машину еще один жесткий диск объемом 200 Мб.
- 7) Включите виртуальную машину и создайте на новом диске раздел (этот пункт можно не выполнять если вы используете физическую ОС)
- 8) В Performance Monitor создайте оповещение, срабатывающее в случае, если осталось менее 20% (можно изменить порог срабатывания по своему усмотрению) свободного места на новом разделе и выводящее предупреждение в журнал событий.

- 9) Создать скрипт, который копирует произвольный набор файлов на новый логический диск (рекомендуется создать архив с фалами и перемещать его).
- 10) Создайте скрипт, очищающий новый диск. Модифицируйте созданное оповещение, так чтобы этот скрипт запускался при срабатывании оповещения.
- 11) Проверьте срабатывание оповещений.
- 12) Создайте журнал трассировки событий создания и удаления процессов и создания и удаления нитей.
- 13) Остановите его после 5 минут работы, выполняя при этом произвольные операции.
- 14) Воспользуйтесь утилитой traserpt для преобразования журнала в csv формат.
- 15) Экспортируйте его в EXCEL и проведите анализ полученных результатов.

Содержание отчёта:

Журнал в виде файла MS Excel в формате xls с графиками на отдельной закладке. Графики должны быть должным образом прокомментированы.

Контрольные вопросы:

1. Почему были выбраны конкретные счетчики?
2. Что такое «оповещения», как можно их использовать?
3. Какие счётчики объекта IP могут послужить для обнаружения проблем с маршрутизацией?
4. В чем различие журнала трассировки и журнала счетчиков?
5. Какие ещё средства мониторинга производительности существуют?